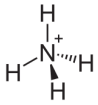
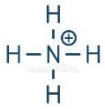
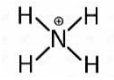
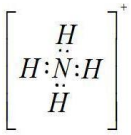
UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2025

Observações: Para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.
Resposta correta acrescida de informação errada implicou na perda do ponto.
Não foram aceitos resultados sem a apresentação dos cálculos.
Não foram aceitos resultados com erro de cálculo ou sem a unidade de medida correta, quando o caso.

Questão 01

a)  ou  ou  ou  (1 ponto)

Foram aceitas: representações sem a indicação espacial de tridimensionalidade, representações planas, contando que tenha os 4 hidrogênios.
Não foram aceitas: representações sem o sinal de positivo (+), sem os 4 hidrogênios (o pedido foi para representar os hidrogênios ao redor do átomo de nitrogênio, deve constar na representação o sinal de positivo (+), indicando que se trata de um cátion).

$(NH_4)_3PO_4$ (1 ponto)
Não foram aceitas: fórmula com a presença das cargas dos íons; fórmula com número de atomicidade errado.

b) Por ter 2 carbonos quirais, a molécula possui 4 estereoisômeros, ou seja, 4 isômeros ópticos. (1 ponto)
Foram aceitas: resposta com as palavras isômeros, estereoisômeros, enantiômeros, isômeros ópticos; o número total, mesmo que sem a indicação do cálculo da quantidade de isômeros.
Não foi aceita: resposta que indicavam a quantidade de carbono quiral ou assimétrico apenas.

O íon bivalente de maior concentração é o tartarato – $C_4H_4O_6^{-2}$.
De acordo com a tabela há um total de 6,5 x 10^{-2} mols desse íon.
Fazendo o cálculo para a concentração, considerando o volume de 1 litro tem-se:
$C = \frac{6{,}5 \times 10^{-2}}{1} = 6{,}5 \times 10^{-2}\ \text{mol/L}$ (1 ponto)
Foi aceita: resposta com o valor direto, sem a indicação da divisão por 1.
Não foi aceita: resposta que usou qualquer um dos outros íons presentes na solução.

Questão 02

a) De acordo com as informações da tabela, o líquido menos volátil é o que apresenta a maior temperatura de ebulição, sendo, portanto, o líquido 4. (1 ponto)
Foram aceitas: líquido 4, substância 4, mesmo que sem a apresentação de justificativa, uma vez que a pergunta não exigia tal informação.

Considerando as informações de solubilidade e miscibilidade da tabela, a mistura contém 3 fases, sendo, portanto, uma mistura heterogênea. (1 ponto)
Foi aceita: resposta que não continha justificativa ou explicações a respeito da formação das fases, uma vez que não foi pedido no texto da questão.

b) Substância 3, por ser miscível com água, trata-se de uma substância polar, ou seja, com interação intermolecular do tipo dipolo-dipolo ou ligação de hidrogênio. (1 ponto)
Foi aceita: resposta com apenas a classificação: polar, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio ou íon dipolo.
Não foi aceita: resposta que não deixou claro a classificação, tentando explicar o ocorrido ao invés de dar a palavra de classificação.

Na figura, temos a representação da técnica de filtração, capaz de separar sólidos de líquidos numa mistura heterogênea, que é o caso representado na etapa descrita de separação. (1 ponto)

Foram aceitas: resposta que trouxe uma justificativa a respeito do porquê trata-se de uma filtração na etapa referida; justificativa com o fato da substância 2 ser insolúvel na solução.

Não foram aceitas: resposta com apenas indicação de que a figura representa uma filtração, o foco da questão era sobre a justificativa e não o nome da técnica em si; resposta que referenciou a técnica na figura como uma decantação ou destilação.

Questão 03

a) A carga do oxigênio é –2, sendo assim, por ter 2 oxigênios a carga fica em –4. O somatório das cargas (Nox) deve ser igual a –1, de acordo com a carga do íon. Dessa forma encontra-se o valor da carga (Nox) do boro como +3. (1 ponto)

Foi aceita: resposta que apenas indicou o nox como sendo +3.

Não foi aceita: resposta que continham apenas o número 3 sem o sinal de positivo.

A mistura reacional da equação 2 apresenta o caráter básico. (1 ponto)

Foram aceitas: resposta que indicou que o pH era maior que 7; resposta sem justificativa; termos como: base, solução base, caráter de base e caráter base.

Não foram aceitas: resposta que indicou um caráter diferente de básico, como ácido ou neutro; resposta que indicou um pH menor do que 7 ou igual a 7.

b) $3/2\ O_{2\,(g)} + NH_3BH_{3\,(aq)} \rightarrow BO_2^-{}_{(aq)} + NH_4^+{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$ (1 ponto)

Foram aceitas: resposta que não indicou o estado físico da substância na reação; resposta que trouxe outros valores para o coeficiente estequiométrico, mantendo as proporções corretas.

Não foram aceitas: resposta que não indicou o coeficiente estequiométrico, com erros de balanceamento, sem a indicação da seta reacional, a não presença das cargas dos íons do produto da reação.

Ddp da célula a combustível = $E^o_{(catodo)} - E^o_{(anodo)} = +0{,}40\ V - (-1{,}216\ V) = +0{,}40\ V + 1{,}216\ V = +1{,}616\ V$ (1 ponto)

Foi aceita: resposta que não indicou a unidade volts (V).

Não foi aceita: resposta que não indicou o sinal do potencial calculado.

Questão 04

a) A função oxigenada presente é o ácido carboxílico. (1 ponto)

A função nitrogenada presente é a amina. (1 ponto)

b) $Y = CH_4O$ (1 ponto)

Trata-se de um álcool com nome metanol.

Foram aceitas: apenas as representações da fórmula molecular, CH_3OH; fórmula molecular fora do usual, como COH_3.

Não foram aceitas: resposta que indicou apenas o nome da função orgânica presente ou com o nome do álcool apenas; a representação de outra fórmula que não fosse a molecular, como estrutural ou em linha (ex. CH_3-OH); resposta com mais de duas funções, ainda que uma estivesse correta.

$C_7H_{14}O_2 + 19/2\ O_2 \rightarrow 7CO_2 + 7H_2O$ (1 ponto)

Foi aceita: resposta sem a indicação do estado físico dos compostos presentes na reação.

Não foi aceita: resposta com os coeficientes estequiométricos com proporção errada.

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2025

Questão 05

a) A estrela-do-mar é consumidora secundária. (1 ponto)

Foi aceita: terceiro nível trófico

Não foram aceitas: secundária; consumidor 3; qualquer tipo de posição que não seja terceiro nível trófico ou consumidor secundário.

O ser humano compete por alimento com a gaivota / tubarão / polvo. (1 ponto)

Não foram aceitas: lapas; mexilhões; peixes; gavião; baleia; lapas e tubarão; lapas e polvo; lapas e gaivota; mexilhões e tubarão; mexilhões e polvo; mexilhões e gaivota; peixes e tubarão; peixes e polvo; peixes e gaivota.

b) Quinto nível trófico / consumidor quaternário. (1 ponto)

Não foi aceito: quaternário; consumidor 5; qualquer tipo de posição que não seja quinto nível trófico ou consumidor quaternário.

Ao longo das cadeias parte da energia se perde. Essa "perda" ocorre uma vez que, em cada nível trófico, parte da energia obtida é usada para os processos metabólicos dos organismos daquele nível e, também, há perda na forma de calor; a energia também é perdida na matéria orgânica contidas nas fezes. (1 ponto)

Não foram aceitas: se o candidato escreveu somente que a energia foi perdida / diminuída / dissipada / consumida, sem justificar de que forma isso ocorreu.

Questão 06

a) Há 8 moléculas de DNA. (1 ponto)

Não foram aceitas: qualquer número que não seja 8; 4 fitas de DNA duplicados; 4 DNA duplicados.

N = 2. (1 ponto)

Não foram aceitas: qualquer número que não seja 2; cromossomos sexuais; um par de cromossomos sexuais.

b) A letra Z. (1 ponto)

Não foram aceitas: qualquer letra que não seja a letra Z; colocar que ocorre na letra Z e W ou Ye Z.

Ocorre a separação dos cromossomos homólogos (1 ponto) por meio do encurtamento das fibras do fuso.

Não foram aceitas: despolarização; citocinese; separação das cromátides irmãs; separação dos genes; separação das células; separação das fibras de fuso; separação dos pares independentes homólogos; filamentos de DNA; quebra das fibras do fuso; divisão dos cromossomos; emparelhamento dos cromossomos; distribuição dos cromossomos; se o candidato escreveu somente encurtamento das fibras do fuso.

Questão 07

a) Antibiótico. (1 ponto)

Foram aceitas: bactericida; antibacteriano.

Não foram aceitas: antibactericida; colocar mais de um tipo de medicamento (ex. antibiótico e antinflamatório / antibiótico e omeprazol).

Glândula Exócrina. (1 ponto)

b) Porque sem o alimento o ácido estomacal / suco gástrico / ácido clirídrico / HCl não está diluiído / atua mais intensamente, estando em contato direto com a mucosa ferida (irritando a mucosa ferida ou ferimento causado pela úlcera). (1 ponto)

Foi aceita: porque não havendo alimento para digerir, o suco gástrico atua / ataca / fica em contato diretamente na parede do estômago causando dor.

Não foram aceitas: digere / degrada / dissolve / quebra a parede do estômago / estômago / mucosa.

O estômago libera o suco gástrico / ácidos gástricos / HCl e pepsina que auxilia na digestão química / digestão das proteínas dos alimentos. (1 ponto)

Não foram aceitas: o estômago armazena alimento; o estômago digere os / atua na digestão dos alimentos; colocou apenas que o estômago libera suco gástrico (está no enunciado); incluir informação errada (ex. no estômago ocorre a digestão de proteínas e carboidratos).

Questão 08

a) A porcentagem de descendentes com pelagem preta é de 75% ou 3/4. (1 ponto)

Não foram aceitas: 75% de chance de serem pretos; ter pelagem preta.

O resultado fenotípico será de descendentes de pelagem branca / 100% brancos. (1 ponto)

Não foram aceitas: apenas o genótipo (ex. aa) no lugar do fenótipo (cor branca); maioria de cor branca; pelagem igual à dos genitores.

b) Porque ambos os casos são exemplos de herança determinado por alteração em 1 único gene / par de alelo / par de fatores. (1 ponto)

Foram aceitas: um par de alelos / par de fatores / um gene determina apenas uma característica; os fenótipos são definidos por apenas 1 gene / par de alelos / par de fatores.

Não foi aceita: porque ambos são casos de herança autossômica monogênica (está no enunciado).

A porcentagem de descendentes com pelagem malhada é de 50% ou 1/2. (1 ponto)

Não foi aceita: 50% de chance de serem malhados.